整合 FSR 與 IMU 步態感測之下肢外骨骼電控系統開發與關節馬達系統鑑別

指導老師：王紹宇老師

組員：蔡朝欽、林均澤、周瑋澤、楊翔安

摘要

隨著工業搬運與高齡照護需求增加，下肢外骨骼被視爲降低穿戴者肌肉負荷的重要輔具，而其控制效果取決於感測訊號的可信度與致動器模型的準確度。本專題聚焦於下肢外骨骼之電控系統，建置以 Raspberry Pi 爲主控制器、ESP32 爲感測控制器，並經 R-Link 以 CAN 匯流排驅動四顆 CubeMars 關節馬達（髖關節 AK70-9、膝關節 AK60-39）之分散式架構。感測方面，提出「2 FSR + 1 IMU」動作辨識配置，以腳跟與大拇趾球兩點 FSR 402 偵測著地與離地，並以小腿 BNO055 量測角速度與姿態，同時設計外穿式鋼珠式 FSR 足底量測平台。致動方面，以定速旋轉實驗配合最小平方法進行馬達系統鑑別，AK70-9 之重力力矩模型平均決定係數 R^2 達 0.992，等效力矩常數爲 1.24 N·m/A，較規格值高約 17%；AK60-39 實測力矩常數修正爲 1.98 N·m/A。IMU 角速度經回歸修正後誤差由 3.1%降至±0.4%以內，角加速度誤差約 0.3%。此外以 QUBE-Servo 3 完成 M-B-K 阻抗控制之閉迴路驗證，並建立 FSR 潛變率、穩定時間與重複性之評估指標，作爲後續重力補償、單關節阻抗控制與整機步態控制之基礎。

關鍵字：下肢外骨骼、系統鑑別、阻抗控制、力感測電阻(FSR)、慣性量測單元(IMU)

1. 前言

經產業調查與文獻回顧後發現，目前的下肢外骨骼依用途可分爲醫療復健型與工業增強型兩類。醫療復健型著重步態分析與異常診斷，文獻建議於足底配置 7 點 FSR 並於雙腳、小腿、大腿與骨盆配置 4 顆 IMU，以完整重建足底壓力分佈與下肢運動學[1]；然而多點感測帶來線路複雜、校正繁瑣與耐用度低等問題。工業增強型外骨骼則以負荷轉移與輔助出力爲主要目標，例如 BLEEX 即透過感測穿戴者與機構間的交互作用來達成負重行走[5]，其需求爲耐用、低運算負擔與快速響應。

在控制層面，外骨骼的重力補償、摩擦補償與阻抗控制皆需依賴「下多少電流、出多少力矩」的致動器模型。若直接採用規格書所列之力矩常數，忽略實際摩擦與量測誤差，將使輸出力矩產生系統性偏差，進而影響人機互動的安全性與舒適度。同樣地，低成本感測器（如 FSR 與 MEMS IMU）具有潛變、偏值與比例誤差，必須經過實驗驗證才能作爲控制器的回授訊號。

本專題由電控組負責下肢外骨骼之感測、致動與控制架構，與機構組分工合作。機構組依步態分析提供關節力矩需求與 3D 列印外骨骼結構[4]，電控組則完成以下工作：(1)建立「2 FSR + 1 IMU」動作辨識配置與足底量測平台，並驗證 IMU 量測之準確度；(2)以系統鑑別求得髖、膝關節馬達之實際力矩常數與摩擦力矩；(3)規劃 CAN 匯流排多馬達控制架構，並以 QUBE-Servo 3 驗證阻抗控制演算法，作爲後續整機控制之基礎。

2. 研究目標

本專題預計達成之性能以關節活動範圍、適用腿長與量測及模型準確度訂定目標如表 1 所示；功能方面預計建置動作意圖辨識、關節力矩估測、順從控制與多馬達通訊如表 2 所示。

表 1 性能目標

性能	目標
髖關節活動範圍	−25°～100°
膝關節活動範圍	0°～105°
適用腿長	大腿 390–470 mm 小腿 370–450 mm
IMU 角速度量測誤差	< 1%
關節力矩模型擬合度	$R^2 > 0.95$
阻抗控制迴圈週期	2 ms

表 2 功能目標

功能	說明
動作意圖辨識	以 2 FSR + 1 IMU 判斷站立、行走與上下樓梯
關節力矩估測	以系統鑑別建立 $\tau = K_t \cdot i_q$ 與重力、摩擦模型
順從控制	以 M-B-K 阻抗模型依外力修正目標角度
多馬達通訊	以 CAN 匯流排同步控制四顆關節馬達

3. 元件選用

3.1 感測元件選用

足底壓力感測選用 Interlink FSR 402[9]，具厚度薄價格低且易於嵌入足底的優點，以串聯 10 kΩ 電阻之分壓電路接至 ESP32 之 ADC1（GPIO34/35）。姿態感測選用 Bosch BNO055 九軸 IMU[8]，其內建感測融合引擎可直接輸出姿態角，取代原先使用之 MPU6050，以降低主控制器之運算負擔與積分漂移。感測控制器選用 ESP32，同時負責 FSR 類比訊號擷取與 IMU 之 I²C 通訊，再以 USB 將感測資料傳送至主控制器。

3.2 關節馬達扭力評估與選用

依機構組之步態動力學分析，下肢關節力矩峰值約爲 84.37 N·m。考量成本與實驗室現有資源，評估 CubeMars 三款整合式關節模組如表 3 所示，三者皆整

合馬達、行星減速器與驅動器，並支援伺服模式與 MIT 阻抗控制模式[6][7][13]。

表 3 關節馬達規格比較

型號	減速比	額定/峰值力矩 (N·m)	重量	額定電流
AK45-36	36:1	8 / 24	349 g	2 A
AK70-9	9:1	8.5 / 29.2	540 g	6.25 A
AK60-39	39:1	24 / 72	750 g	4.5 A

髖關節選用 AK70-9，其 9:1 低減速比之回驅扭矩僅 0.8 N·m，順應性佳，有利於擺盪期的人機協調；膝關節需在起立與承重時輸出較大力矩，故選用兩級行星減速、峰值 72 N·m 之 AK60-39。雙腿共需四顆馬達（AK70-9 與 AK60-39 各兩顆）。由於 AK60-39 峰值仍低於 84.37 N·m 之估算峰值，後續將以限制負載情境或升級 AK80-64（峰值 120 N·m）作爲備案。

3.3 控制平台選用

爲確認 AK 馬達之通訊方式，本專題比較四種控制平台如表 4 所示。其中 ESP32 搭配 MCP2515 時馬達無法回傳狀態，而 PC 經 R-Link 轉接器以 Python 控制最爲穩定，故最終規劃以 Raspberry Pi 4 搭配 R-Link 作爲嵌入式主控制器。

表 4 控制平台架構比較

方案	系統架構	結果
一	PC (Python) + R-Link	已完成，作爲測試平台
二	Arduino Uno + MCP2515	已完成，適合快速測試
三	ESP32 + MCP2515	測試失敗，馬達無法回傳
四	Raspberry Pi 4 + R-Link	規劃中，最終主控制器

3.4 電源配置與耗電評估

馬達端與控制端採電源分離設計：四顆關節馬達由 48 V 電源供電，Raspberry Pi、ESP32 與各感測器則由 5 V 電源供電，避免馬達瞬間大電流造成控制器重置或感測訊號失真。依規格書額定電流估算之馬達耗電量如表 5 所示。

表 5 馬達耗電量表（規格額定值）

項目	數量	額定電流	小計
AK70-9（髖）	2	6.25 A	12.5 A
AK60-39（膝）	2	4.5 A	9.0 A
總計（48 V）	4	—	21.5 A

4. 控制架構設計與研製

4.1 系統架構

系統架構如圖 1 所示，分爲感測系統、主控制端與致動系統三部分。感測系統之兩顆 IMU 以 I²C、四顆 FSR 以 ADC 連接至 ESP32 感測控制器，經 USB 將感測資料傳至 Raspberry Pi 4；主控制端以 Python 執行控制程式，再透過四組 R-Link 轉接器以 CAN 匯流排對每顆馬達進行指令下達與狀態回授，形成完整的閉迴路系統。

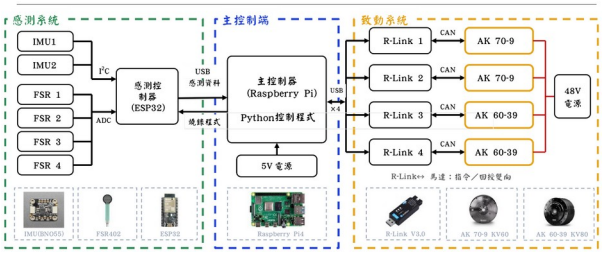


圖 1 系統架構圖

4.2 感測配置與濾波器設計

相較於醫療步態分析之 7 點 FSR 配置[1]，工業外骨骼僅需辨識使用者之動作意圖，故本專題提出每腳「2 FSR + 1 IMU」之精簡配置。腳跟爲步行時最先著地的部位，可捕捉腳跟著地（Heel Strike）之衝擊訊號；大拇趾球則爲步態末期推進的主要受力點，其數值歸零可判斷腳尖離地（Toe Off）。小腿 IMU 在步態事件偵測與連續角度追蹤上具有抗干擾能力[2]，可提供角速度、俯仰角與垂直加速度，用以區分上、下樓梯。動作辨識邏輯爲：雙腳 FSR 受壓且斜率小爲站立[3]；斜率大且頻率高爲行走；斜率大但頻率較低爲上下樓梯。

濾波方面，FSR 採硬體 RC 低通濾波，於 ADC 取樣前濾除鞋內摩擦與衝擊之高頻雜訊，兼具抗混疊功能且不消耗微控制器運算資源；IMU 則先以中值濾波剔除單點突波，再以截止頻率 5～8 Hz 之二階 Butterworth 低通濾波器平滑訊號，在通帶平坦與相位延遲之間取得平衡，以滿足馬達即時響應之需求。

4.3 外穿式 FSR 足底量測平台

爲在不拆解、不開孔、不修改原有布鞋的前提下量測足底壓力，本專題設計外穿式雙點足底量測平台如圖 2 所示。感測點 S1 位於大拇趾球、S2 位於腳跟，受力路徑爲鞋底→TPU 95A 導槽→Ø5 鋼珠→保護片→FSR 402→支撐座→底板，使集中力準確傳遞至感測區；當下沉超過 1 mm 時由止擋分擔負載，將 FSR 受力限制於約 69 N 以下作爲過載保護。平台採模組化設計，共用後段與可換前段以 6 支 M4 螺絲鎖合，穿鞋版尺寸爲 349×134 mm、赤腳版爲 299×122 mm，赤腳時加入 12 mm 腳跟墊塊，使兩種用法之感測器位置相同。FSR 走線經底板走線槽與後跟杯出線孔引出，電子元件不承受體重。



圖 2 FSR 與 IMU 整合式足部量測模型

5. 系統鑑別與控制方法

5.1 關節馬達動態模型

以力臂固定負載之單關節模型描述馬達輸出力矩，其動態方程式如式(1)，其中 K_t 爲力矩常數、i_q 爲 q 軸電流、J 爲等效轉動慣量、B 爲黏滯阻尼係數、τ_c 爲庫倫摩擦，$\theta = 0°$定義爲力臂垂直向下。

$$\tau = K_t i_q = J\ddot{\theta} + B\dot{\theta} + \tau_c + mgL\sin\theta \qquad (1)$$

於定速旋轉條件下 $\dot{\theta} \approx 0$，慣性項消失，模型可簡化爲式(2)，其中 $\tau_g = mgL$ 爲重力力矩幅值、τ_f 爲摩擦力矩、φ 爲編碼器零點偏移與量測延遲所造成之相位。

$$\tau \approx \tau_f + \tau_g \sin(\theta + \varphi) \quad (2)$$

5.2 最小平方法參數估測

擷取穩態區間（去除啓動後 2 秒與停止前 0.5 秒）之角度與電流資料，以式(3)進行最小平方擬合，再由式(4)換算重力力矩[12]、摩擦力矩與相位。每一圈各擬合一次並統計平均值與最大、最小值；$\theta = 190°\sim230°$區段因負載鋼片越過最高點後偏移而剔除。

$$i_q = c_0 + a\sin\theta + b\cos\theta \quad (3)$$

$$\tau_g = K_t\sqrt{(a^2+b^2)},\ \ \tau_f = K_t c_0 \quad (4)$$

AK60-39 另以力臂水平抬升（$\varphi = 90°$）與水平下放（$\varphi = 270°$）兩點之平均電流求得重力力矩，如式(5)，兩點共有之固定偏移可互相抵消。

$$G = (i_{90} - i_{270})/2 \quad (5)$$

5.3 阻抗控制

爲使外骨骼對穿戴者施力具順從性，採用位置基礎之阻抗控制[10][11]。外迴路以虛擬質量 M、阻尼 B 與剛性 K 構成之阻抗模型，依外力 τ_{ext} 修正目標軌跡 θ_{cmd}，如式(6)；穩態時 $\theta_{cmd} = \theta_d + \tau_{ext}/K$。內迴路以 PD 控制器追蹤修正後之目標並輸出電壓，如式(7)，輸出電壓限制於±10 V 以內；外力則由馬達電流扣除自身慣量與摩擦消耗估測而得，如式(8)，並回授至阻抗模型形成閉迴路。

$$M\ddot{\theta}_{cmd} + B\dot{\theta}_{cmd} + K(\theta_{cmd} - \theta_d) = \tau_{ext} \quad (6)$$

$$V = K_p(\theta_{cmd} - \theta) - K_d\omega \quad (7)$$

$$\tau_{ext} = K_t I - (J\alpha + B\omega) \quad (8)$$

6. 實驗結果與討論

6.1 IMU 量測準確度驗證

首先進行 BNO055 靜態測試，將 IMU 以正放、側放與立放各靜置 5 分鐘，三軸雜訊 RMS 皆小於 0.017 m/s²、分段漂移皆小於 0.04 m/s²，均符合合格標準。滑車實驗中，運動方向之加速度爲離軸分量的 25 倍以上，且試次間變異係數皆在 1.2%以內，證實 NDOF 模式之座標鎖定功能正常。

角速度實驗如圖 3 所示，將 IMU 固定於 3D 列印連桿上，以 AK 馬達分別在 5、10、20、30 RPM 下各量測三次，並與 CubeMars 介面回傳之轉速比較。結果如表 6 所示，IMU 原始值固定偏大約 3.1%，試次間變異係數僅 0.05～0.35%，顯示屬比例誤差而非隨機誤差；經回歸得修正式(9)後，誤差降至±0.4%以內。

$$\omega_{true} = (\omega_{IMU} - 0.098)/1.0310 \quad (9)$$

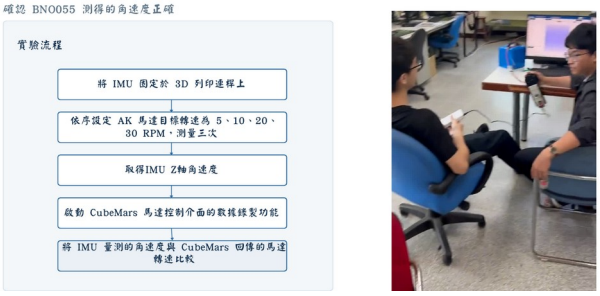


圖 3 IMU 角速度實驗流程與架設

表 6 IMU 角速度量測結果 (deg/s)

設定轉速	馬達	IMU 原始	誤差	修正後誤差
5 RPM	29.989	30.900	+3.04%	−0.38%
10 RPM	59.982	61.895	+3.19%	−0.07%
20 RPM	119.985	124.179	+3.50%	+0.31%
30 RPM	179.987	185.444	+3.03%	−0.12%

角加速度實驗設定馬達以 1 RPM/s（6.000 deg/s²）加速至 30 RPM，將 IMU 角速度微分後與馬達回傳值比較，三次平均分別爲 5.963 與 5.944 deg/s²，誤差約 0.3%，試次間變異係數約 0.1%，可提供機構組作爲動力學分析之輸入數據。

6.2 AK70-9 系統鑑別

實驗配置如圖 4 所示，以 300 mm 力臂分別懸掛 1.5 kg 與 3 kg 鋼片，在 3～10 RPM 每 1 RPM 一組共 16 組定速測試，以 VESC Tool 約 32 Hz 記錄角度、轉速與 q 軸電流。3 kg 負載之力矩響應如圖 5 所示，曲線形狀與理論正弦一致，27 圈之最大、最小值差距極小，重複性高。

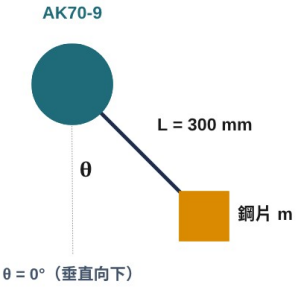


圖 4 AK70-9 實驗配置示意圖

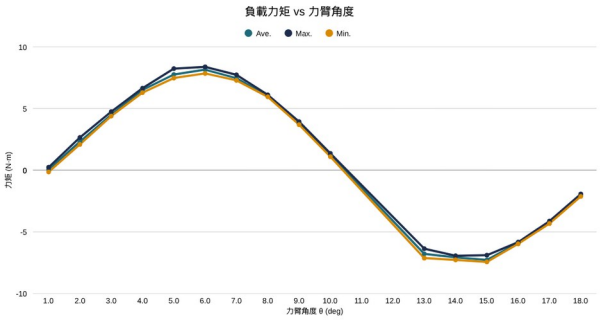


圖 5 AK70-9 負載響應（3 kg）

表 7 AK70-9 重力力矩鑑別結果 (N·m)

負載	理論 τ_g	實測平均	實測/理論	R^2
1.5 kg	4.41	3.87	87.6%	0.993
3 kg	8.83	7.64	86.5%	0.992

由表 7 可知，兩種負載之實測力矩皆約爲理論值之 87%，屬固定比例誤差而非偏移，顯示規格力矩常數 1.0621 N·m/A 需要修正；以兩種負載回歸得等效力矩常數 1.24 N·m/A，較規格值高約 17%。摩擦力矩與轉速關係不明顯，以庫倫摩擦爲主，但負載加倍時由約 0.29 增加至 0.51 N·m；3～10 RPM 內重力力矩隨轉速之變化小於 1.5%，平均轉速皆達設定值之 99.5%以上。以鑑別參數建立之模型與實測比較如圖 6 所示，兩者幾乎重疊，RMSE 分別爲 0.24 與 0.51 N·m，僅占

理論 τ_g 之 5.4%與 5.8%，證實正弦重力模型可用於重力補償。

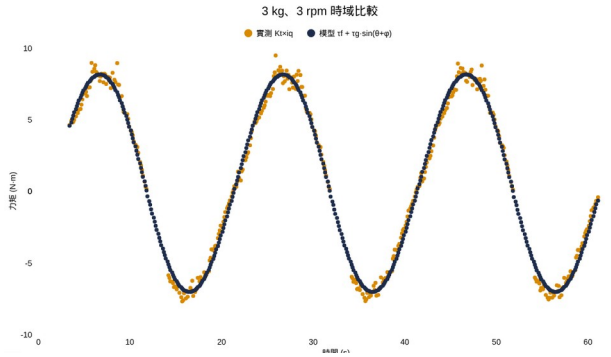


圖 6 AK70-9 模型模擬與實測數據比較

6.3 AK60-39 系統鑑別

AK60-39 以相同方法於 1.5、3 與 4.5 kg 負載下進行定速 3 RPM 測試。若以說明書力矩常數 3.4616 N·m/A 換算，實測力矩明顯大於純重量重力矩 mgL；經多次實驗後求得修正力矩常數爲 1.98 N·m/A，三種負載之實測曲線皆與重力模型吻合，如圖 7 所示，且再現性高，故後續控制以 1.98 N·m/A 作爲計算標準。

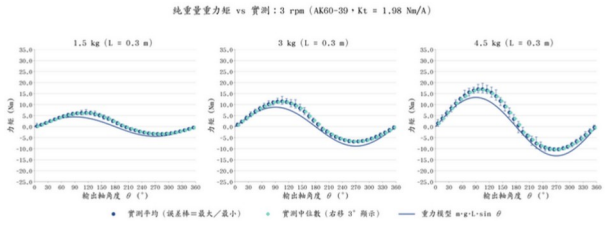


圖 7 AK60-39 純重量重力矩與實測比較（K_t = 1.98 N·m/A）

造成誤差的可能原因包括：(1)馬達曾過熱或承受過大電流導致磁鐵減磁，或供電電流限制過低；(2)i_q 回報尺度有誤，伺服模式與 MIT 模式之換算路徑不同，且相電流峰值採等幅值或等功率座標轉換時會相差一個比例係數。值得注意的是，規格值與修正值之比約爲 1.75，接近$\sqrt{3}$，推測座標轉換尺度不一致爲主要原因，將於後續以外部電流量測進一步驗證。

6.4 阻抗控制驗證

在導入 AK 馬達前，先以 QUANSER QUBE-Servo 3 驗證阻抗控制演算法，實驗現場如圖 8 所示。控制參數設定爲 K_p = 20 V/rad、K_d = 0.5 V·s/rad，阻抗模型爲 M = 0.05 kg·m²、B = 0.1 N·m·s/rad、K = 1.0 N·m/rad，控制週期 2 ms。以手推旋臂施加約 0.3 N·m 外力時，阻抗模型將目標角度由 0 修正至穩態 0.3 rad，旋臂隨外力順從讓步；外力移除後，阻尼項使旋臂緩慢歸位而不震盪，驗證三條回授路徑（角度、角速度與外力）構成之閉迴路可正常運作。

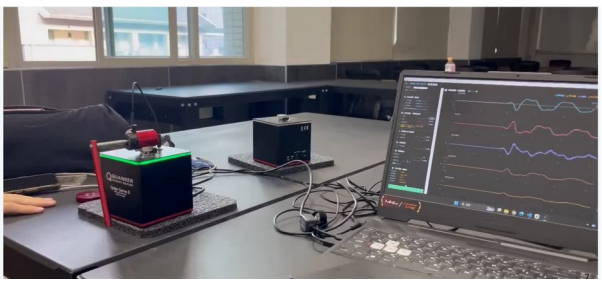


圖 8 QUBE-Servo 3 阻抗控制實驗

6.5 FSR 特性與多情境足底壓力量測

爲評估 FSR 作爲步態判斷依據之可靠度，以固定重物施壓並定義潛變率 (%) = $(V_{final} - V_{initial})/V_{initial} \times 100$，穩定時間則爲連續三次電壓變化率介於±0.01 之時間。57.4 g 施壓結果如圖 9 所示，各重量之結果整理於表 8。負載愈大潛變率愈低，106.8 g 時重複性達 1.6%，顯示 FSR 於較大負載下較爲穩定，而小負載下之潛變需以濾波或模型補償處理。

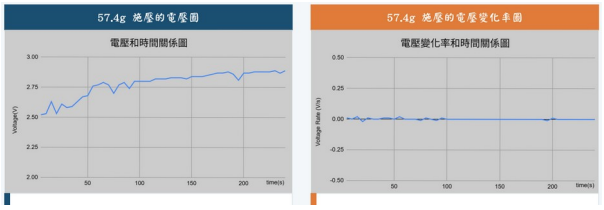


圖 9 FSR 固定重物施壓量測（57.4 g）

表 8 FSR 固定重物施壓量測結果

負載	潛變率	穩定時間	重複性
57.4 g	14.68%	115 s	—
77.0 g	16.15% / 12.8%	40 s / 20 s	2.4%
106.8 g	6.86% / 3.55%	40 s / 10 s	1.6%

多情境量測於站立、行走、上樓梯與下樓梯四種情境下記錄 FSR 電壓變化率，腳跟 FSR 之結果如圖 10 所示。站立時訊號在 0 附近微幅震盪（約±0.05）；行走時出現頻率最高且正負對稱之尖波，分別對應腳底踩下與抬起；上樓梯時頻率變慢，大拇趾球 FSR 波形變寬，反映前足需長時間支撐推進；下樓梯時腳跟 FSR 出現多次急促尖波，反映腳跟以較大衝擊踩落。上述差異證實 2 FSR 配置足以區分四種動作情境。

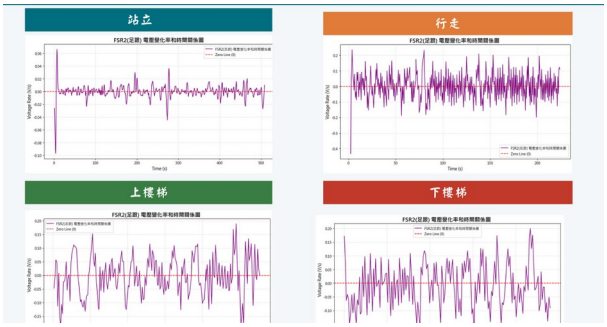


圖 10 多情境足跟 FSR 電壓變化率

6.6 3D 列印下肢外骨骼整合

參考文獻[4]之人機整合設計，本專題與機構組完成 3D 列印下肢外骨骼之設計，髖關節配置 AK70-9、膝關節配置 AK60-39，大腿長度可調整 390～470 mm、小腿 370～450 mm，活動範圍爲髖關節 -25°～100°、膝關節 0°～105°。歸零時將腿部伸直至 0°並插入 Ø6 歸零銷，再將馬達角度設爲零，以確保四顆馬達之角度基準一致。各姿態之運動模擬如圖 11 所示。

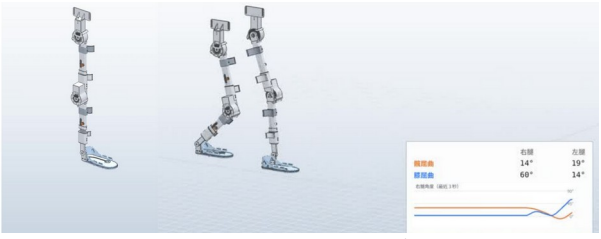


圖 11 3D 列印下肢外骨骼各姿態模擬

7. 結論

本專題完成下肢外骨骼電控系統之感測整合、致動器系統鑑別與控制架構規劃。感測方面，提出每腳「2 FSR + 1 IMU」之精簡配置並設計外穿式鋼珠式 FSR 足底量測平台，BNO055 角速度經修正後誤差小於±0.4%、角加速度誤差約 0.3%，多情境量測亦證實可區分站立、行走與上下樓梯。致動方面，AK70-9 之重力模型 R^2 達 0.992，等效力矩常數爲 1.24 N·m/A，較規格值高約 17%；AK60-39 之力矩常數修正爲 1.98 N·m/A，證明直接採用規格書參數會造成明顯的力矩誤差，系統鑑別爲重力補償與阻抗控制不可或缺之步驟。控制方面，已以 QUBE-Servo 3 驗證 M-B-K 阻抗控制之可行性，並確立以 Raspberry Pi 4 搭配 R-Link 之 CAN 多馬達架構。

後續將完成轉動慣量 J 之步階測試與 30～60 RPM 步態轉速範圍之鑑別、Raspberry Pi 整合與 FSR、IMU 同步量測，並進行單腳導納控制測試與整機穿戴步行測試，以達成降低穿戴者負荷之最終目標。

8. 誌謝

感謝王紹宇老師在馬達系統鑑別、控制理論與實驗規劃上給予專業的指導與建議，使本專題在面臨技術瓶頸時能夠順利突破。也感謝機構組同學提供關節力矩需求與外骨骼結構設計，以及實驗室學長姐在硬體採購與實驗操作上的協助。此外，感謝國立聯合大學機械工程學系提供充足的實驗場地與設備資源，使本專題得以順利進行。

9. 參考文獻

[1] Manna, S. K., et al. (2023). Optimal locations and computational frameworks of FSR and IMU sensors for measuring gait abnormalities. Heliyon, 9(4), e15210. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15210

[2] Sánchez Manchola, M. D., et al. (2019). Gait phase detection for lower-limb exoskeletons using foot motion data from a single inertial measurement unit in hemiparetic individuals. Sensors, 19(13), 2988.

[3] California State University. Bluetooth-enabled FSR-equipped insole prototype for gait asymmetry correction. CSU ScholarWorks. Retrieved from https://scholarworks.calstate.edu/downloads/nv935c35z

[4] Zhao, C., et al. (2025). Mechanical structure design and motion simulation analysis of a lower limb exoskeleton rehabilitation robot based on human–machine integration. Sensors, 25(5), 1611.

[5] Kazerooni, H., Racine, J.-L., Huang, L., & Steger, R. (2005). On the control of the Berkeley Lower Extremity Exoskeleton (BLEEX). In Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 4353–4360).

[6] CubeMars 官方網站. AK70-9 KV60 robotic actuator. Retrieved from https://www.cubemars.com/

[7] CubeMars 官方網站. AK60-39 V3.0 KV80 robotic actuator. Retrieved from https://www.cubemars.com/

[8] Bosch Sensortec. BNO055 intelligent 9-axis absolute orientation sensor datasheet.

[9] Interlink Electronics. FSR 400 series force sensing resistor integration guide.

[10] Hogan, N. (1985). Impedance control: An approach to manipulation: Part I—Theory. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 107(1), 1–7.

[11] Quanser Inc. QUBE-Servo 3 user manual and courseware.

[12] Ljung, L. (1999). System identification: Theory for the user (2nd ed.). Prentice Hall.

[13] Katz, B., Di Carlo, J., & Kim, S. (2019). Mini Cheetah: A platform for pushing the limits of dynamic quadruped control. In Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 6295–6301).